

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Integradora

"DYDI"

Alumnos:

- Casiano Gamiz Juan David
- Cervantes Guerrero Keila Yuridia
- Solis Flores Irvin Alfonso
- García Páez David Israel

Docente:

Ing. RAUL IVAN HERRERA GONZALEZ

Grado y Grupo:

6°A

Matriz de Normatividad y Estándares del Proyecto

A continuación se presenta la matriz de normatividad actualizada, reflejando la infraestructura tecnológica definitiva del proyecto: el despliegue de microservicios en la capa gratuita de **Render** y la gestión de base de datos y autenticación centralizada en **Supabase**.

Nombre de la Norma / Estándar	Organismo Emisor	Aplicación Concreta en el Proyecto	Medida de Cumplimiento
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP)	Cámara de Diputados (México)	Aplica directamente sobre el sistema de autenticación de usuarios. Regula el almacenamiento de datos sensibles manejados por Supabase (como correos y contraseñas) y el flujo de la aplicación en Render .	Se implementará un Aviso de Privacidad Integral visible en el registro. Se aprovechará el cifrado criptográfico robusto nativo de Supabase para las contraseñas y se exigirá un checkbox de consentimiento explícito en el frontend.
Código de Ética y Práctica Profesional de la Ingeniería de Software	ACM / IEEE	Aplica sobre el diseño de la arquitectura y la fase de pruebas para garantizar un software estable operando bajo las restricciones severas de hardware (512MB de RAM) de la capa gratuita de Render .	Se cumplirán rigurosamente pruebas de carga automatizadas para documentar las capacidades reales del contenedor antes del colapso (OOM Kill). El código en Go seguirá <i>Clean Architecture</i> y manejo seguro de canales de concurrencia.
Términos de Licencia MIT (Software de Código Abierto)	Open Source Initiative	Aplica sobre el código fuente en Go para levantar el servidor WebSocket, ya que se importan librerías de terceros (como gorilla/websocket).	Se añadirá una sección de Créditos y Licencias de Terceros dentro de la documentación técnica y se mantendrán intactos los headers

Nombre de la Norma / Estándar	Organismo Emisor	Aplicación Concreta en el Proyecto	Medida de Cumplimiento
		Evita infracciones legales.	originales en el archivo gestor de dependencias go.mod.
ISO/IEC 25000 (SQuaRE)	ISO / IEC	Define un modelo de calidad aplicable a los atributos técnicos del software alojado en la nube.	Evaluar y asegurar que los tiempos de respuesta del API en Go se mantengan óptimos y el uso de recursos sea eficiente dentro del <i>Free Tier</i> de Render.
ISO/IEC 27001 (SGSI)	ISO / IEC	Normativa principal para los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.	La implementación correcta y verificación de los tokens JWT emitidos por Supabase, así como la configuración y protección de los archivos .env fuera del control de versiones.
WCAG (Pautas de Accesibilidad Web)	W3C	Garantiza que la interfaz web sea usable y accesible para todo tipo de usuarios.	Implementación de etiquetas semánticas, contraste de colores legibles y diseño responsivo en el frontend desarrollado con Vue.js.
IEEE 830	IEEE	Práctica	La definición clara

Nombre de la Norma / Estándar	Organismo Emisor	Aplicación Concreta en el Proyecto	Medida de Cumplimiento
(Especificación de Requisitos)		recomendada para documentar formalmente las características que el sistema debe cumplir.	en documentación sobre la arquitectura de la base de datos relacional y las reglas de negocio (ej. límite de usuarios por grupo en la aplicación).